

Reconhecimento facial e prisão injusta

Análise do caso Robert Williams sob as dimensões de viés, transparência, impacto social e governança.

01 EQUIDADE

02 TRANSPARÊNCIA

03 IMPACTO SOCIAL

04 GOVERNANÇA

GEOVANNA CRISTINA GONÇALVES SANTOS

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Agosto de 2026

VISÃO GERAL

1. Resumo executivo

Este relatório examina o uso policial de reconhecimento facial a partir da prisão injusta de Robert Williams, ocorrida em Detroit em janeiro de 2020 após uma correspondência facial incorreta. A análise aplica um framework estruturado em quatro dimensões: viés e justiça, transparência e explicabilidade, impacto social e direitos e governança. O objetivo é identificar falhas, avaliar a distribuição de riscos e propor controles viáveis para sistemas de alto impacto. [1][2]

Viés e justiça RISCO ALTO Dados, qualidade da imagem, desempenho desigual e viés de automação podem produzir falsos positivos com consequências assimétricas.	Transparência INSUFICIENTE A pessoa afetada não dispõe de visibilidade adequada sobre dados, critérios, confiança do resultado e peso da indicação na investigação.
Impacto social CRÍTICO Uma correspondência errada pode causar prisão, estigma, trauma familiar, custos jurídicos e perda de confiança nas instituições.	Governança FRÁGIL NO CASO Faltaram evidência independente suficiente, limites de uso, rastreabilidade e mecanismos claros de contestação.

Posicionamento profissional

Suspender o uso operacional até auditoria independente. Uma eventual retomada deve ocorrer somente sob restrições: resultado como pista, nunca como prova única; confirmação por evidências independentes; auditorias periódicas; transparência; contestação e monitoramento contínuo.

Principais conclusões

- A falha não pode ser atribuída exclusivamente ao modelo: o caso revela uma cadeia de risco formada por imagem de baixa qualidade, possível erro de correspondência, procedimentos investigativos insuficientes e confiança excessiva na automação.
- Os benefícios de escala e velocidade são institucionais; os danos mais graves recaem sobre indivíduos, famílias e grupos historicamente mais expostos a vigilância e falsas identificações.
- Em contexto brasileiro, biometria é dado pessoal sensível. Para segurança pública, a LGPD prevê regime específico, mas exige devido processo, princípios gerais de proteção e direitos do titular. [5][6]

FRAMEWORK ÉTICO

2. Metodologia, escopo e limitações

A investigação foi conduzida como estudo de caso documental, com triangulação entre registros públicos do processo, avaliações técnicas de reconhecimento facial e referenciais normativos. O método não realiza engenharia reversa do sistema empregado; examina a decisão sociotécnica completa, incluindo dados, modelo, operadores, procedimento e governança.

Dimensões de avaliação

DIMENSÃO	PERGUNTA ORIENTADORA	EVIDÊNCIA ANALISADA
Viés e justiça	Quem recebe benefícios e quem assume os erros?	Representatividade, qualidade da imagem, taxas de erro por grupo e viés de automação.
Transparência	É possível compreender, auditar e contestar?	Dados, limiar, confiança, documentação, rastreabilidade e explicação ao afetado.
Impacto social	Quais direitos e relações sociais são afetados?	Liberdade, dignidade, igualdade, privacidade, família, comunidade e confiança pública.
Governança	Quem decide, supervisiona e responde?	Regras de uso, supervisão humana, auditoria, RIPD, prestação de contas e remediação.

Escopo

O recorte cobre o uso de reconhecimento facial por órgãos de segurança para gerar pistas de identidade em investigações. Não abrange autenticação voluntária em celulares nem todos os usos comerciais de biometria. O período de referência vai do incidente de 2020 ao acordo firmado em 2024, incorporando orientações técnicas e normativas consultadas até agosto de 2026.

Limitações e cautelas científicas

LIMITAÇÃO	TRATAMENTO ADOTADO
Sem acesso ao modelo e ao fornecedor exatos	Não se afirma que uma causa algorítmica específica produziu o erro; analisa-se o risco do sistema sociotécnico.
Fontes públicas e registros de advocacy	Fatos centrais foram confrontados com NIST, legislação e documentos normativos; alegações são identificadas como tais.
Resultados do NIST não são universais	As diferenças demográficas variam por algoritmo e tarefa. O relatório evita generalizar que todo reconhecimento facial apresenta o mesmo desempenho.

CASO ROBERT WILLIAMS

3. Contexto do caso e partes interessadas

Em janeiro de 2020, Robert Williams, homem negro residente em Michigan, foi preso pela polícia de Detroit após uma correspondência incorreta produzida a partir de imagem de vigilância relacionada ao furto de relógios. Segundo a ação civil, ele foi detido diante da família e permaneceu cerca de 30 horas sob custódia. O caso foi o primeiro episódio publicamente conhecido nos Estados Unidos em que uma falsa correspondência facial levou a uma prisão injusta. [1][9]

Linha do tempo

2019	O NIST publica avaliação ampla sobre efeitos demográficos em algoritmos de reconhecimento facial, encontrando diferenças relevantes em muitos, mas não em todos, os sistemas testados. [3]
JAN 2020	Robert Williams é preso após falsa correspondência facial e investigação sem confirmação independente suficiente.
2020	O caso torna-se público e passa a integrar o debate sobre erros, viés, transparência e devido processo no uso policial da biometria. [9]
JUN 2024	Acordo exige que resultados de reconhecimento facial sejam apoiados por evidência independente e confiável antes de uma prisão, entre outras salvaguardas. [2]
AGO 2026	Este relatório consolida o caso com referenciais de governança, proteção de dados e Ethical AI by Design.

Stakeholders e efeitos

PARTE INTERESSADA	INTERESSE LEGÍTIMO	RISCO OU RESPONSABILIDADE
Pessoas identificadas	Liberdade, privacidade, igualdade e contestação.	Falsa acusação, detenção, estigma e uso indevido da biometria.
Famílias e comunidades	Segurança e confiança nas instituições.	Trauma, custos, medo e desconfiança concentrados.
Polícia e investigadores	Ferramenta eficiente para gerar pistas.	Validar resultados, evitar automação cega e documentar decisões.
Desenvolvedores e fornecedores	Desempenho técnico e uso legítimo.	Qualidade, documentação, testes, limites e suporte à auditoria.
Gestores e reguladores	Segurança pública com respeito a direitos.	Definir regras, fiscalizar, suspender e reparar danos.

Problema central

Uma correspondência probabilística e sujeita a erro foi convertida em ação estatal de alto impacto sem salvaguardas suficientes. O dilema não é apenas se o algoritmo acertou, mas como a instituição interpretou, confirmou e documentou o resultado.

DIMENSÃO 1

4. Viés, equidade e distribuição de riscos

A equidade deve ser avaliada em toda a cadeia. Um modelo pode apresentar desempenho aceitável em média e, ainda assim, produzir erros desproporcionais em subgrupos ou em condições de imagem específicas. No caso Williams, a evidência pública não permite isolar uma única causa; por isso, os vieses são tratados como mecanismos de risco interdependentes.

TIPO DE VIÉS	COMO PODE OPERAR	EFEITO NO CASO/CONTEXTO
Representação	Dados de treino ou teste não cobrem adequadamente a diversidade demográfica e de condições reais.	Desempenho pode variar entre grupos sem ser percebido pela média global.
Medição e qualidade	Iluminação, resolução, ângulo, compressão e enquadramento alteram a comparação.	Imagem de vigilância de baixa qualidade aumenta incerteza e risco de falso positivo.
Algorítmico	Representações faciais, limiares e ranking podem gerar taxas de erro diferentes.	Muitos algoritmos avaliados pelo NIST exibiram diferenças demográficas; a magnitude varia por sistema. [3]
Automação	Usuários conferem autoridade excessiva ao resultado computacional.	A pista orienta a investigação e reduz a busca ativa por hipóteses alternativas.
Confirmação	Evidências posteriores são interpretadas para confirmar a primeira indicação.	Uma seleção de foto ou entrevista pode herdar a direção dada pelo algoritmo.
Implantação	Ferramenta é usada fora de condições testadas ou para finalidade mais grave.	Sistema para gerar pista passa a influenciar prisão sem controles compatíveis.

Grupos desproporcionalmente afetados

O NIST encontrou, em avaliações de 2019, taxas de falsos positivos mais altas para rostos asiáticos e afro-americanos em muitos algoritmos de verificação 1:1; em buscas 1:N, observou preocupação particular com mulheres afro-americanas. O estudo também destacou ampla variação entre fornecedores: sistemas mais precisos podem reduzir diferenças e alguns não repetem o mesmo padrão. Logo, a conclusão responsável é exigir medição específica do produto e do contexto, não assumir que o desempenho é igual ou inevitavelmente desigual. [3]

Distribuição de benefícios e riscos

BENEFÍCIOS CONCENTRADOS	RISCOS CONCENTRADOS
Velocidade de busca; escala; redução do universo de investigação; eficiência operacional.	Falsa identificação; constrangimento; prisão; exposição biométrica; custos jurídicos; trauma; estigma.
Recebidos principalmente por instituições e fornecedores.	Suportados principalmente por indivíduos, famílias e grupos mais expostos a erros e vigilância.

DIMENSÃO 2

5. Transparência, explicabilidade e contestação

Explicabilidade não significa necessariamente revelar todo o código-fonte. Em sistemas de alto risco, significa fornecer informações suficientes para avaliar adequação, limites, confiança, rastreabilidade e possibilidade de contestação. A opacidade pode existir em três camadas: técnica, informacional e procedimental.

CAMADA	O QUE PODE PERMANECER OCULTO	CONTROLE NECESSÁRIO
Modelo	Dados de treino, atributos, limiares, ranking, versão e taxas de erro.	Documentação técnica, avaliação independente, versionamento e métricas por grupo.
Operação	Quem pesquisou, qual base consultou, que imagem usou e qual nível de confiança recebeu.	Logs imutáveis, justificativa, dupla revisão e política de uso.
Decisão	Peso real do resultado na investigação e evidências que o confirmaram.	Registro de decisão, evidência independente e explicação ao afetado.

Impactos da falta de explicabilidade

Autonomia

A pessoa não sabe que foi pesquisada, não controla o uso da imagem e não consegue avaliar ou corrigir a inferência.

Devido processo

Sem conhecer a origem e as limitações do resultado, torna-se mais difícil contestar a investigação e demonstrar o erro.

Proteção de dados

A face é identificador persistente. Coleta, cruzamento, retenção e compartilhamento ampliam riscos de uso secundário e vazamento.

Mercado de trabalho

Quando biometria é usada em seleção, controle de acesso, jornada ou monitoramento, a opacidade pode excluir candidatos ou penalizar trabalhadores sem explicação.

Auditoria

Sem registros e documentação, auditores não conseguem reproduzir consultas, medir impacto discriminatório nem atribuir responsabilidades.

A Recomendação da UNESCO sobre Ética da IA considera transparência e explicabilidade condições relevantes para proteger direitos e viabilizar regimes de responsabilidade. O NIST também trata transparência como componente transversal da gestão de riscos, pois reduz assimetria de informação entre desenvolvedores, operadores e comunidades afetadas. [8][10]

DIMENSÃO 3

6. Impactos sociais e direitos fundamentais

Uma falsa correspondência facial não é um erro abstrato. Quando integrada à ação policial, pode converter incerteza estatística em privação de liberdade. O impacto deve ser avaliado em múltiplos níveis e ao longo do tempo.

NÍVEL	IMPACTOS IMEDIATOS	IMPACTOS DURADOUROS
Indivíduo	Constrangimento, interrogatório, detenção e risco físico.	Estigma, ansiedade, custos jurídicos, reputação e perda de oportunidades.
Família	Medo, ruptura da rotina e exposição pública.	Trauma, insegurança e perda de confiança institucional.
Comunidade	Sensação de vigilância desigual e retração social.	Normalização de suspeição sobre grupos e menor cooperação com autoridades.
Instituições	Retrabalho, litígio e dano reputacional.	Custos de reparação, perda de legitimidade e pressão regulatória.
Sociedade	Expansão de vigilância sem debate informado.	Erosão da presunção de inocência e risco de discriminação em escala.

Direitos em tensão

DIREITO/PRINCÍPIO	FORMA DE AFETAÇÃO	GARANTIA REQUERIDA
Igualdade e não discriminação	Erros e exposição podem recair de modo desigual.	Teste por subgrupo, critérios de equidade e auditoria.
Liberdade e presunção de inocência	Uma pista tecnológica pode adquirir aparência de prova.	Proibir prisão baseada somente em correspondência facial.
Privacidade e proteção de dados	Biometria permite identificação persistente e cruzamento de bases.	Necessidade, minimização, segurança, retenção limitada e controle de acesso.
Informação e contestação	A pessoa pode desconhecer o uso e não compreender a decisão.	Notificação adequada, explicação, acesso a registros e recurso efetivo.

Avaliação de proporcionalidade

Quanto maior o dano potencial, maior deve ser o nível de evidência, precisão, supervisão e transparência. Um sistema tolerável para organizar fotografias não é automaticamente aceitável para orientar uma prisão.

DIMENSÃO 4

7. Governança, legislação e princípios aplicáveis

O caso ocorreu nos Estados Unidos, mas a análise normativa considera também como a solução deveria ser tratada em contexto brasileiro. A LGPD classifica a biometria vinculada a uma pessoa como dado pessoal sensível. Para tratamento destinado exclusivamente à segurança pública, o art. 4º, III, prevê legislação específica, observados devido processo, princípios gerais de proteção e direitos do titular. A proteção de dados é ainda direito fundamental no art. 5º, LXXIX, da Constituição. [5][6]

PRINCÍPIO	APLICAÇÃO PREVENTIVA
Finalidade e adequação	Definir uso estrito como geração de pista, vedando reaproveitamento incompatível e expansão silenciosa de finalidade.
Necessidade	Demonstrar que a biometria é indispensável e que não há alternativa menos invasiva com benefício equivalente.
Qualidade e transparência	Documentar origem, atualização, limitações, métricas, fornecedor, versão e procedimento de contestação.
Segurança e prevenção	Criptografia, controle de acesso, logs, retenção limitada, testes e resposta a incidentes.
Não discriminação	Medir impacto por grupo, corrigir disparidades e proibir uso quando risco residual for inaceitável.
Responsabilização	Nomear controlador, operador, responsáveis pela decisão, auditoria e reparação; produzir evidências de conformidade.

Instrumentos de governança

INSTRUMENTO	FUNÇÃO	APLICAÇÃO AO CASO
RIPD	Mapear tratamento, riscos e salvaguardas.	Documentar necessidade, fontes biométricas, grupos afetados, erros e mitigação antes da implantação. [7]
NIST AI RMF	Governar, mapear, medir e gerenciar riscos.	Integrar risco técnico, humano e institucional ao longo do ciclo de vida. [4]
Avaliação ética	Examinar direitos, valores e impactos sociais.	Incluir comunidades afetadas e estabelecer critérios de go/no-go. [8]
Auditoria externa	Verificar desempenho e conformidade.	Reproduzir testes, revisar logs, medir impacto e publicar síntese compreensível.

CICLO DE VIDA

8. Redesenho preventivo: Ethical AI by Design

A prevenção exige incorporar ética, direitos e gestão de riscos desde a decisão de construir até o encerramento do sistema. O fluxo abaixo transforma princípios abstratos em controles verificáveis.

ETAPA	AÇÃO OBRIGATÓRIA	EVIDÊNCIA DE CONFORMIDADE
1. Governar	Definir finalidade, autoridade, responsabilidades, tolerância a risco e proibições.	Política aprovada; responsáveis; critérios de suspensão; RIPD.
2. Mapear	Identificar stakeholders, danos, bases, contextos, alternativas e usos indevidos previsíveis.	Mapa de dados; análise de necessidade; registro de stakeholders.
3. Medir	Testar precisão e erros por grupo, qualidade de imagem, limiares, robustez e segurança.	Relatório independente; dataset documentado; intervalos e incerteza.
4. Implantar	Limitar o resultado a pista, exigir dupla revisão e evidência independente.	Procedimento operacional; capacitação; logs; amostras auditáveis.
5. Monitorar	Acompanhar incidentes, deriva, disparidades, reclamações e mudanças de versão.	Painel periódico; auditorias; publicação; gatilhos de pausa.
6. Encerrar	Suspender uso inseguro e eliminar dados conforme política e obrigação legal.	Plano de desativação; descarte seguro; comunicação e reparação.

Controles técnicos prioritários

- Dataset representativo, com proveniência, consentimentos ou bases legais documentadas e análise de qualidade.
- Testes por raça, gênero, idade e condições de captura; publicação de métricas relevantes ao uso 1:N.
- Mecanismo de abstinência: o sistema não retorna candidato quando a qualidade ou confiança é insuficiente.
- Limiar compatível com o alto custo de falso positivo, calibrado em cenário real e revisto periodicamente.
- Logs de versão, entrada, ranking, operador, decisão e evidência independente, protegidos contra alteração.
- Interface que comunique incerteza e proíba linguagem de certeza como 'identificação confirmada'.

Regra de segurança essencial

Se o sistema não consegue explicar suas limitações, demonstrar desempenho no contexto real ou sustentar auditoria independente, ele não deve ser usado para orientar decisões sobre liberdade.

DECISÃO

9. Posicionamento profissional e recomendações

SUSPENDER, AUDITAR E RESTRINGIR

O uso deve ser suspenso imediatamente até auditoria independente. Não se recomenda banimento definitivo a priori, mas qualquer retomada deve depender de evidência de segurança, desempenho equitativo e restrições operacionais obrigatórias.

PRIORIDADE	RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL	CRITÉRIO DE ACEITE
1 - Imediata	Suspender consultas que possam fundamentar abordagem, mandado ou prisão.	Gestão policial e autoridade de controle.	Sistema bloqueado para uso operacional de alto impacto; exceções inexistentes ou formalmente justificadas.
2 - Alta	Realizar auditoria independente técnica, jurídica e de impacto por grupo.	Auditor externo com acesso a fornecedor, logs e dados de teste.	Métricas por grupo e contexto; limitações documentadas; risco residual explicitado.
3 - Alta	Proibir decisão baseada apenas na IA; exigir evidência independente e dupla revisão.	Investigadores, supervisores e assessoria jurídica.	Nenhuma prisão baseada somente em correspondência ou lineup derivado da busca. [2]
4 - Alta	Implantar transparência, contestação, logs, RIPD, segurança e retenção limitada.	Controlador público, DPO/encarregado e fornecedor.	Canal ativo; trilha auditável; política publicada; testes de acesso e descarte.
5 - Contínua	Monitorar incidentes, deriva, reclamações e disparidades com gatilhos de pausa.	Comitê multidisciplinar e controle externo.	Relatório periódico; incidentes reportados; suspensão automática ao exceder limite.

Justificativa lógica

A suspensão é proporcional porque o dano potencial inclui prisão injusta e a evidência pública demonstra que falhas operacionais já produziram consequências reais. A auditoria é necessária para separar limitações do modelo, dos dados e do procedimento. As restrições permitem aproveitar eventual valor investigativo sem transferir à máquina autoridade decisória. Se desempenho, auditabilidade e governança não alcançarem patamar aceitável, a consequência coerente é o banimento do uso policial.

Critérios mínimos para retomada

- Auditoria independente concluída e publicamente resumida.
- Desempenho medido no contexto real, por grupo e por qualidade de imagem.
- Proibição técnica e normativa de prisão baseada somente na correspondência.
- RIPD, política de retenção, logs, canal de contestação e responsáveis definidos.
- Treinamento obrigatório e avaliação periódica dos operadores.

SÍNTESE FINAL

10. Matriz decisória e conclusão

Matriz de decisão

CONDIÇÃO	DECISÃO	FUNDAMENTO
Sem auditoria independente ou documentação	MANTER SUSPENSO	Risco não mensurado e impossibilidade de prestação de contas.
Desempenho desigual ou erro acima do limite	REDESENHAR	Falha de equidade e segurança incompatível com decisão de alto impacto.
Ausência de evidência independente	PROIBIR AÇÃO	A correspondência não é identificação conclusiva.
Salvaguardas implementadas e verificadas	USO RESTRITO	Somente para gerar pista, sob supervisão e monitoramento.
Risco residual permanece crítico	BANIR O USO	Direitos fundamentais prevalecem sobre ganho operacional.

Conclusão

O caso Robert Williams demonstra que sistemas de reconhecimento facial devem ser compreendidos como sistemas sociotécnicos: o resultado depende do modelo, da base, da qualidade da imagem, da interface, do treinamento dos operadores e das regras institucionais. Concentrar a análise apenas na precisão matemática ocultaria a transformação de uma indicação incerta em decisão estatal com potencial de retirar a liberdade de uma pessoa.

A avaliação identificou riscos relevantes nas quatro dimensões. Em justiça, erros podem atingir de maneira desigual grupos já expostos à vigilância. Em transparência, a caixa-preta impede compreensão e contestação. No impacto social, o dano se estende ao indivíduo, à família, à comunidade e à legitimidade institucional. Na governança, faltaram limites e confirmações compatíveis com a gravidade da decisão.

Por isso, o posicionamento final é suspender o uso até auditoria e admitir eventual retomada somente com restrições rigorosas. Ethical AI by Design exige que direitos, equidade, explicabilidade e responsabilidade sejam requisitos de arquitetura e de operação, e não correções posteriores ao dano. A inovação responsável não é a que automatiza mais decisões, mas a que sabe quando não automatizar e como preservar controle humano efetivo.

Síntese em uma frase

Reconhecimento facial pode auxiliar investigações, mas não deve adquirir poder de acusar: sem auditoria, evidência independente e direito de contestação, sua utilização é eticamente inaceitável.

FONTES CONSULTADAS

11. Referências

- [1] AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION (ACLU). Williams v. City of Detroit. Caso encerrado por acordo. Disponível em: [ACLU - Williams v. City of Detroit](#). Acesso em: 22 ago. 2026.
- [2] AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION (ACLU). Civil Rights Advocates Achieve the Nation's Strongest Police Department Policy on Facial Recognition Technology. 28 jun. 2024. Disponível em: [ACLU - acordo e salvaguardas](#). Acesso em: 22 ago. 2026.
- [3] NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). NIST Study Evaluates Effects of Race, Age, Sex on Face Recognition Software. 19 dez. 2019. Disponível em: [NIST - efeitos demográficos](#). Acesso em: 22 ago. 2026.
- [4] NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). NIST AI 100-1, 2023. Disponível em: [NIST AI RMF](#). Acesso em: 22 ago. 2026.
- [5] BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: [Planalto - LGPD](#). Acesso em: 22 ago. 2026.
- [6] BRASIL. Emenda Constitucional nº 115, de 10 de fevereiro de 2022. Inclui a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais. Disponível em: [Planalto - EC 115/2022](#). Acesso em: 22 ago. 2026.
- [7] AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD). Disponível em: [ANPD - RIPD](#). Acesso em: 22 ago. 2026.
- [8] UNESCO. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. 2021. Disponível em: [UNESCO - Recomendação sobre Ética da IA](#). Acesso em: 22 ago. 2026.
- [9] AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION (ACLU). Michigan Father Sues Detroit Police Department for Wrongful Arrest Based on Faulty Facial Recognition. 13 abr. 2021. Disponível em: [ACLU - ação de Robert Williams](#). Acesso em: 22 ago. 2026.
- [10] NIST AI RESOURCE CENTER. AI Risk Management Framework Playbook. Funções Govern, Map, Measure e Manage. Disponível em: [NIST AI RMF Playbook](#). Acesso em: 22 ago. 2026.
- [11] AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). Radar Tecnológico: Biometria e reconhecimento facial. Disponível em: [ANPD - Biometria e reconhecimento facial](#). Acesso em: 22 ago. 2026.

Nota metodológica: as fontes da ACLU documentam o caso e o acordo sob a perspectiva dos representantes do autor. O relatório não presume acesso ao código, ao fornecedor ou às métricas do sistema específico e utiliza estudos do NIST para contextualizar riscos gerais, preservando a distinção entre evidência do caso e evidência da classe tecnológica.